Laboratorio 1 · Fundamentos de JavaScript

Guía práctica para principiantes · Ejemplos, modificaciones y retos en el navegador. Sin calificaciones ni entregables escritos.

Objetivo

Comprender las bases de JavaScript: consola, variables, tipos de datos, operaciones, conversiones, condicionales y entrada de datos. Los conocimientos previos de Python sirven como referencia, pero la sintaxis cambia.

Preparación

• Abre la carpeta del laboratorio en Visual Studio Code.

• Abre index.html en Chrome, Edge o Firefox. Pulsa F12 y selecciona la pestaña Consola.

• El archivo index.html carga un ejercicio a la vez mediante <script src="ejercicios/01_primer_programa.js"></script>. Cambia el nombre del archivo para ejecutar el siguiente.

• Guarda los cambios en VS Code y recarga la página. Los ejercicios 08 y 10 muestran ventanas prompt().

• Lee los comentarios // TAREA y modifica el archivo .js correspondiente. No necesitas instalar Node.js ni librerías externas.

Conceptos esenciales

console.log(): Muestra mensajes y valores en la consola del navegador.

let / const: let permite reasignar una variable; const impide reasignar su valor.

string / number / boolean: Texto, números y valores verdadero/falso.

Number(): Convierte texto numérico en número. Un texto no numérico puede dar NaN.

if / else if / else: Ejecutan instrucciones según condiciones.

=== y && / ||: Comparación estricta; Y lógico y O lógico.

prompt(): Solicita un dato al usuario en el navegador; devuelve texto o null si cancela.

Ejemplo inicial

```
const producto = "Mouse";
let precio = 20;
console.log(`Producto: ${producto}`);
console.log("Total:", precio * 2);
```

Ejercicios de la práctica

01. Primer programa y consola

Archivo: **ejercicios/01_primer_programa.js**

• TAREA 1: Cambia el nombre por uno ficticio.

• TAREA 2: Muestra tu ciudad con otro console.log().

• TAREA 3: Muestra un mensaje usando una plantilla de texto (`...${nombre}...`).

Consejo: prueba varios valores y revisa el resultado en la consola antes de continuar.

02. Variables let y const

Archivo: **ejercicios/02_variables.js**

• TAREA 1: Cambia la cantidad a 4.

• TAREA 2: Calcula y muestra el total.

• TAREA 3: Cambia el precio y vuelve a calcular.

• TAREA 4: Prueba cambiar const producto (comentado) y observa el error.

03. Tipos de datos y typeof

Archivo: **ejercicios/03_tipos.js**

• TAREA 1: Crea una variable stock con un número.

• TAREA 2: Crea una variable descuentoAplicado con un booleano.

• TAREA 3: Muestra los valores y sus tipos.

• TAREA 4: ¿Qué tipo tiene "25"? Compruébalo en la consola.

04. Operaciones y porcentajes

Archivo: **ejercicios/04_operaciones.js**

• TAREA 1: Calcula el 10% de descuento.

• TAREA 2: Calcula el total con descuento.

• TAREA 3: Muestra los resultados con dos decimales usando toFixed(2).

• TAREA 4: Cambia los valores y comprueba el resultado.

05. Conversión de texto a números

Archivo: **ejercicios/05_conversion.js**

• TAREA 1: Convierte el precio con Number().

• TAREA 2: Convierte la cantidad con Number().

• TAREA 3: Calcula el total correctamente.

• TAREA 4: Prueba Number("hola") y usa Number.isNaN() para detectar el error.

Consejo: prueba varios valores y revisa el resultado en la consola antes de continuar.

06. Condicionales y descuentos

Archivo: **ejercicios/06_condiciones.js**

• TAREA 1: Usa if / else if / else para aplicar 15% si >= 200,

• TAREA 2: Calcula y muestra el valor final.

• TAREA 3: Prueba 50, 120 y 250.

07. Comparaciones y operadores lógicos

Archivo: **ejercicios/07_comparaciones.js**

• TAREA 1: Permite ingresar si tiene 18 años o más Y tiene entrada.

• TAREA 2: Muestra "Acceso permitido" o "Acceso denegado".

• TAREA 3: Prueba varias combinaciones de edad y entrada.

• TAREA 4: Crea una condición con OR (||) para descuento estudiantil o adulto mayor.

08. Entradas con prompt y validación

Archivo: **ejercicios/08_interaccion.js**

• TAREA 1: Convierte el dato a número.

• TAREA 2: Comprueba si es un número válido, entero y mayor que 0.

• TAREA 3: Muestra un mensaje de error si no es válido.

• TAREA 4: Si es válido, calcula el total a $12 por unidad.

Consejo: prueba varios valores y revisa el resultado en la consola antes de continuar.

09. Detective de errores

Archivo: **ejercicios/09_errores.js**

• TAREA 1: Corrige el cálculo para que sea numérico.

• TAREA 2: Cambia cantidad a 3 y comprueba el resultado.

• TAREA 3: Muestra total con dos decimales.

• TAREA 4: Explica verbalmente por qué + no dio el resultado esperado.

10. Reto desde cero: cotizador

Archivo: **ejercicios/10_reto_final.js**

• RETO FINAL: construye un cotizador de TechStore.

• Requisitos:

• 1. Solicitar con prompt() nombre, precio y cantidad del producto.

• 2. Validar que precio y cantidad sean números positivos.

• 3. Calcular subtotal.

• 4. Aplicar 10% de descuento si subtotal >= 100.

• 5. Mostrar en consola nombre, subtotal, descuento y total final.

• 6. Mostrar valores monetarios con dos decimales.

• EXTRA: si el usuario cancela, mostrar un mensaje sin lanzar errores.

Consejo: prueba varios valores y revisa el resultado en la consola antes de continuar.

Problemas frecuentes

• Si no aparece nada, comprueba el nombre del archivo en src y recarga el navegador.

• Si hay un error, lee la primera línea roja de la consola y revisa el archivo y la línea indicados.

• Si un cálculo concatena texto, revisa si debes convertirlo con Number().

• Si prompt() no aparece, asegúrate de ejecutar el archivo desde index.html en el navegador.

• Si aparece NaN, revisa la entrada y usa Number.isNaN() o Number.isFinite() según el caso.

Siguiente fase

Cuando termines, continúa con arrays, bucles y funciones; después podrás manipular HTML mediante el DOM.

Material de práctica con datos ficticios. No utiliza servicios, credenciales ni información de la empresa.